## [ΑΣΚΗΣΗ 1]

(1) Υπολογισμός του $\left(\frac{21}{11}\right)$.

Γιατί: $21 = 11 \cdot 1 + 10$

Άρα: $21 \equiv 10 \equiv -1 \pmod{11}$.

Άρα, από την ιδιότητα του σμβ. Legendre:

$$\left(\frac{21}{11}\right) = \left(\frac{-1}{11}\right)$$

Εφαρμόζω τον συμπληρωματικό νόμο:

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$$

Για $p=11$: $\left(\frac{-1}{11}\right) = (-1)^{\frac{11-1}{2}} = (-1)^5 = -1$.

Άρα: $\left(\frac{21}{11}\right) = -1$.

Scanned with CamScanner

(2) Υπολογισμός του $\left(\frac{181}{7}\right)$.

- Κάνω ανάγωγη modulo 7.

$$181 = 7 \cdot 25 + 6$$

Άρα: $181 \equiv 6 \equiv -1 \pmod 7$.

Επομένως: $\left(\frac{181}{7}\right) = \left(\frac{-1}{7}\right)$

- Εφαρμόζω τον ολοκληρωτικό νόμο:

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$$

Για $p=7$: $\left(\frac{-1}{7}\right) = (-1)^{\frac{7-1}{2}} = (-1)^3 = -1$

- Επομένως: $\left(\frac{181}{7}\right) = -1$.